

norme française

NF DTU 60.5 P1-1
Janvier 2008

Indice de classement : **P 41-221-1-1**

ICS : 77.150.30 ; 91.140.60 ; 91.140.80

Travaux de bâtiment

Canalisations en cuivre — Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique

Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques

E : Building works — Copper piping — Supply of hot and cold domestic water, drainage of waste water, rainwater, air conditioning installations —
Part 1-1: Contract bill technical clauses

D : Bauarbeiten — Rohrleitungen aus Kupfer — Versorgung mit Kalt- und Warmwasser für den Hausgebrauch, Ableitung von Abwasser, Regenwasser, Klimatisierungsanlagen — Teil 1-1: Technische Vorschriften

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 19 décembre 2007 pour prendre effet le 19 janvier 2008.

Avec la partie 1-2, de janvier 2008, remplace la norme homologuée NF P 41-221, de mai 1993 et ses amendements A1, de janvier 1999 et A2, d'octobre 2000.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document propose les clauses techniques à insérer dans un marché d'installations de distribution d'eau chaude et froide sanitaire, d'évacuation des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux vannes, et du chauffage central à eau chaude et de génie climatique, réalisées en tubes de cuivre.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, installation sanitaire, chauffage central, distribution d'eau, canalisation d'eau, eau froide, eau chaude, évacuation d'eau, eau pluviale, eaux usées, tube en cuivre, raccord de tuyauterie, mise en oeuvre, façonnage, assemblage, soudage, brasage, siphon, pose, essai, réception, résistance au choc, résistance au choc thermique.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, modifications pour tenir compte des normes européennes.

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org
Diffusée par le CSTB — 84, avenue Jean Jaurès — Champs-sur-Marne — F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 — Tél. international : + 33 (0)1 64 68 82 82



Travaux de canalisations en cuivre

BNTEC P41P

Membres de la commission de normalisation

Président : M GIRON

Secrétariat : BNTEC — UNCP

M	BARON	CRECEP
MME	BROGAT	Union Sociale pour l'Habitat
M	BRULE	SFE
M	CAMILLERI	SNITER
M	CARDONA	AFPR
M	CAROFF	BUREAU VERITAS
M	CARRIAS	SYNTEC
M	CHATELAIN	STR PVC
M	CHOUBRY	CTCC
M	CRETON	BNA
M	FAISQUES	FG3E
M	FARJOT	SNICANA
M	FLIPO	FNAS
MME	FORESTIER	MINISTÈRE DE LA SANTÉ — DGS
M	FRANCOIS-BRAZIER	PONT A MOUSSON
M	GENTY	BNPP
M	GIRON	UNCP
M	HALNA DU FRETAY	CAPEB
MME	LAGOGUE	COSTIC
M	LARUELLE	GCEE
M	LASAMOLNIE	ASTEE
M	LAURENT	BNTEC
M	LIETVEAUX	BNIF
MME	MERLIN	APAVE
MME	MOREAU	UCF
M	MOZER	CANALISATEURS TP
M	O'DONOVAN	GCCP
M	PONTHIER	AIMCC
M	POTIER	CSTB
M	POTIN	SOCOTEC
MME	POUSSINES	MINEFI — DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES — CHEF DU BUREAU PROSPECTIVES ET AFFAIRES TECHNIQUES (CCM)
M	REMY	AFNOR
M	ROULLEAU	UNSFA
M	TACHE	CEBTP
M	TISSOT	CICLA
MME	VAMBRE	IFAA
M	VERDIER	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE — STBFT

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les DTU.....	4
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	5
3 Matériaux	5
4 Mise en œuvre	5
4.1 Généralités	5
4.1.1 Façonnage, formage, usinage, finition	6
4.1.2 Rebut	6
4.2 Réalisation des assemblages	7
4.2.1 Tube/tube, tube/raccord en cuivre	7
4.2.2 Tube ou raccord en cuivre et tube ou raccord en autre matériau	9
4.2.3 Tube en cuivre et siphon d'appareil	12
4.2.4 Assemblage avec appareils et robinetterie	13
4.3 Pose des canalisations	13
4.3.1 Chocs mécaniques — Chocs thermiques	13
4.3.2 Mode de pose	13
5 Essais et réception des installations	14

Avant-propos commun à tous les DTU

*Un DTU constitue un cahier des clauses techniques **types** applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment.*

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU.

En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de donner les clauses techniques pour la réalisation d'installations :

- de distribution d'eau chaude et froide sanitaire ;
 - d'évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales à l'intérieur du bâtiment ;
 - de chauffage central à eau chaude, eau additionnée ou non d'antigel, température inférieure ou égale à 110 °C, les règles de mise en œuvre spécifiques des planchers chauffants relèvent de la norme NF EN 1264-4 et du NF DTU 65.14 ;
 - de génie climatique ;
- réalisées avec des canalisations en cuivre.

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises, y compris en climat tropical humide.

NOTE 1 Le domaine d'application couvre ainsi les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

NOTE 2 Les canalisations véhiculant du fluide frigorigène font l'objet d'une réglementation spécifique.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE Les normes de produits et matériaux sont listées dans l'article 2 de la norme NF DTU 60.5 P1-2 (CGM).

NF P 40-201, *Travaux de bâtiment — Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation — Cahier des charges* (Référence DTU 60.1).

NF P 52-305-1, *Travaux de bâtiment — Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments — Règles générales de mise en œuvre — Partie 1 : Cahier des clauses techniques* (Référence DTU 65.10).

NF P 52-305-2, *Travaux de bâtiment — Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments — Règles générales de mise en œuvre — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales* (Référence DTU 65.10).

NF DTU 65.14 P1, *Travaux de bâtiment — Exécution des planchers chauffants à eau chaude — Partie 1 : Cahier des clauses techniques — Dalles désolidarisées isolées* (indice de classement : P 52-307-1).

NF DTU 65.14 P2, *Travaux de bâtiment — Exécution des planchers chauffants à eau chaude — Partie 2 : Cahier des clauses techniques — Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées* (indice de classement : P 52-307-2).

NF DTU 65.14 P3, *Travaux de bâtiment — Exécution des planchers chauffants à eau chaude — Partie 3 : Cahier des clauses spéciales — Dalles désolidarisées isolées et autres dalles* (indice de classement : P 52-307-3).

NF EN 1264-4, *Chauffage par le sol — Systèmes et composants — Partie 4 : Installation* (indice de classement : P 52-400-4).

NF EN 1254-6, *Cuivre et alliages de cuivre — Raccords — Partie 6 : Raccords instantanés* (indice de classement : E 29-591-6). ¹⁾

NF EN 1254-7, *Cuivre et alliages de cuivre — Raccords — Partie 7 : Raccords à sertir pour tubes métalliques* (indice de classement : E 29-591-7). ¹⁾

3 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux critères donnés dans la norme NF DTU 60.5 P1-2.

4 Mise en œuvre

4.1 Généralités

Le contact direct cuivre ou alliage de cuivre (tel que le laiton par exemple) et aluminium ou alliage d'aluminium est interdit.

Afin d'éviter ce contact direct, tous les raccords d'assemblage entre ces deux matériaux devront être en fonte ou en acier.

NOTE 1 C'est le cas, par exemple, des assemblages entre tuyauterie cuivre et radiateur en alliage d'aluminium. La plupart des radiateurs en alliage d'aluminium sont équipés, d'origine, de ces raccords en fonte ou acier.

Hormis le point précédent, et pour les installations de chauffage à eau chaude, il n'y a pas de précautions particulières à prendre quant à la présence de métaux différents.

NOTE 2 La raison principale en est que, dans un circuit de chauffage ou de refroidissement en fonctionnement, il n'y a pas de renouvellement d'eau.

1) À la date de publication du présent document, ces deux normes sont en cours d'élaboration.

Aucune canalisation en cuivre ne doit être placée en amont d'une canalisation en acier galvanisé. Au cas où les informations relatives à cette exigence n'ont pas été fournies dans les documents particuliers du marché, l'entrepreneur ne poursuit les travaux qu'après avoir obtenu les renseignements du maître d'ouvrage ou de ses représentants.

Les canalisations en cuivre peuvent être mises en œuvre soit apparentes, soit incorporées aux éléments de construction, soit en vide sanitaire, soit enterrées (DTU 65.10).

Aucun point chaud ne doit être porté à proximité d'un raccord cuivre serti.

Aucun assemblage par brasure ne doit être réalisé sur la même installation à moins d'un mètre d'un assemblage par sertissage.

Aucun cintrage à chaud ne doit être effectué sur un tube cuivre à moins d'un mètre d'un assemblage par sertissage.

Les raccords cuivre sertis ne doivent pas être décapés ou nettoyés à l'aide d'un outil thermique ou avec un produit chimique non destiné à cette application.

Lorsqu'un raccord cuivre doit être serti sur une installation existante, l'installateur doit vérifier la conformité des tubes constituant l'installation avec les recommandations du fabricant concernant le tube (diamètre, épaisseur).

4.1.1 Façonnage, formage, usinage, finition

NOTE

- a) Façonnage : Le façonnage des tubes en cuivre comprend les opérations suivantes exécutées en atelier ou sur chantier : coupe des tubes, cintrage, empattement (piquage direct), rabattement de collerette, emboîtures, finition.
- b) Coupe : La coupe des tubes peut être exécutée par sciage, par tronçonnage ou au moyen d'un coupe tube à molettes ou à couteaux, par sciage, par tronçonnage ou tous autres moyens appropriés.
Dans le cas d'utilisation d'un coupe-tube à molettes, il est préférable d'utiliser un appareil comportant une seule molette.
- c) Cintrage : Le cintrage peut être effectué mécaniquement :
 - soit à l'aide d'une cintreuse ;
 - soit au ressort ;
 - soit au «sable» (grès).
- d) Empattement (piquage) : La réalisation de l'empattement nécessite le perçage préalable des tubes qui peut être exécuté :
 - soit à l'aide d'une machine à percer ;
 - soit par tous autres moyens appropriés (broche, machine à empattement, etc.).
- e) Rabattement de collerette (collets battus) : les collets battus sont effectués à l'aide d'outillages appropriés. Un recuit est pratiqué si nécessaire.
- f) Emboîtures : les emboîtures peuvent être réalisées à l'aide, soit :
 - de machine à ailettes ;
 - d'outillage à percussion ;
 - de pince spéciale à emboîture.

Un recuit est pratiqué si nécessaire.

Finition

Après façonnage, les tubes doivent être ébavurés, les copeaux et résidus de coupe éliminés.

4.1.2 Rebut

Tout tube ou partie de tube portant, avant mise en œuvre, des dégradations susceptibles d'affecter les caractéristiques de la canalisation doit être éliminée, sur la longueur de la zone dégradée, augmentée d'au moins 0,10 m de part et d'autre de cette zone.

4.2 Réalisation des assemblages

4.2.1 Tube/tube, tube/raccord en cuivre

4.2.1.1 Assemblage par brasage et soudo-brasage

Les assemblages par brasage s'effectuent soit par brasage capillaire, soit par soudo-brasage.

NOTE 1 Certaines opérations de chaudronnerie peuvent être réalisées par soudure autogène.

NOTE 2 Les tubes sont assemblés soit directement, soit par l'intermédiaire de raccords.

NOTE 3 Il est d'usage courant d'utiliser le brasage capillaire pour les tubes dont les diamètres extérieurs sont inférieurs ou égaux à 54 mm, et le soudo-brasage pour les diamètres supérieurs.

NOTE 4 Il est rappelé que la température de fusion du cuivre est voisine de 1 083 °C.

4.2.1.2 Assemblage par raccord mécanique

4.2.1.2.1 Avec façonnage des tubes

Les assemblages doivent être réalisés conformément aux schémas ci-après. Ces schémas sont des schémas de principe. Ils ne préjugent pas de la forme réelle des raccords :

— avec deux collets battus (Figure 1)

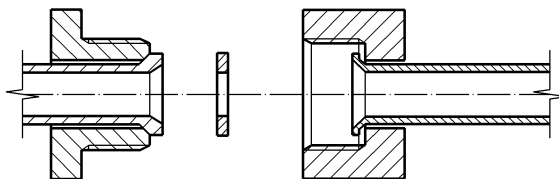


Figure 1 — Assemblage avec deux collets battus

— avec un collet battu (Figure 2)

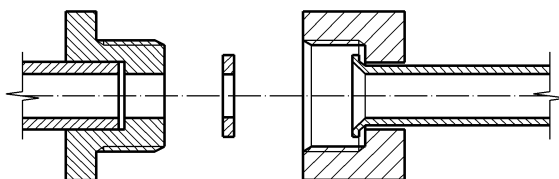


Figure 2 — Assemblage avec un collet battu

— avec deux collets battus et un mamelon (Figure 3)

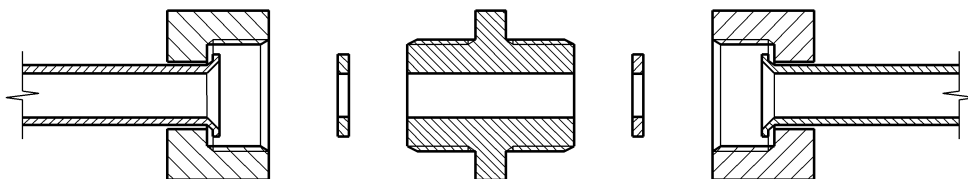


Figure 3 — Assemblage avec deux collets battus et un mamelon

4.2.1.2.2 Sans façonnage des tubes

— Avec raccord union trois pièces, portée plate ou conique ou sphéro-conique.

Les assemblages par raccord union doivent être réalisés conformément au schéma ci-après.

Ce schéma est un schéma de principe. Il ne préjuge pas de la forme réelle des raccords.

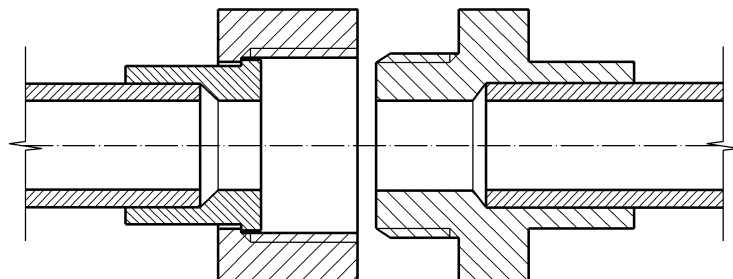


Figure 4 — Assemblage avec raccord union trois pièces

— Avec raccord à compression.

NOTE 1 Cet assemblage fait intervenir une rondelle ou bague, soit biconique, soit crantée, dont la déformation réalise la résistance mécanique et, éventuellement, l'étanchéité. Cette dernière fonction est, dans certains cas, assurée par une bague en élastomère torique ou cylindrique.

L'ensemble des pièces du raccord constitue un tout dont aucune partie ne doit être utilisée lors de la réalisation d'un assemblage avec collet battu.

NOTE 2 L'utilisation des raccords à compression s'accompagne d'une légère déformation du tube.

— Avec raccords instantanés.

Ces raccords doivent être réalisés conformément aux normes NF EN 1254-6 ²⁾ et NF EN 1254-7 ²⁾, ou bénéficier d'un Avis Technique ³⁾.

4.2.1.3 Assemblage par sertissage

4.2.1.3.1 Mise en œuvre

Les opérations qui doivent être réalisées *a minima* lors de la réalisation d'un assemblage par sertissage, et conformément aux précautions citées en 4.1, sont les suivantes :

— Suivre les prescriptions de la notice de mise en œuvre qui est spécifique à chaque fabricant.

NOTE 1 Notice de mise en œuvre.

Les instructions de mise en œuvre sont reprises dans l'avis technique du raccord à sertir ³⁾. La notice, rédigée en langue française, fournie dans le conditionnement du ou des raccords en reprend les éléments.

— Vérifier l'adéquation nécessaire entre l'outillage et le raccord. Il est impératif d'utiliser le matériel prévu par le fabricant tel que figurant dans l'avis technique du raccord.

NOTE 2 Outil de sertissage

Le sertissage des raccords sur les tubes est réalisé à l'aide d'un outil spécialement destiné à cette utilisation. Il est constitué :

- d'une pince à sertir,
- d'une mâchoire de sertissage avec mors interchangeable ou non.

— Vérifier que chaque partie à sertir du raccord possède son joint d'étanchéité spécifié par le fabricant.

— Emmancher le tube cuivre jusqu'à la butée.

— Lancer le sertissage, le cours du cycle ne doit pas être interrompu et doit être conduit jusqu'à son terme (butées, arrêt automatique, etc.).

2) À la date de publication du présent document, ces deux normes sont en cours d'élaboration.

3) Ou leur équivalent dans les conditions indiquées à l'avant-propos.

4.2.1.3.2 Contrôles

Vérifier de façon visuelle et tactile que le sertissage a été correctement réalisé.

Il doit être procédé à un essai de fonctionnement de l'ensemble de l'installation réalisée conformément à l'article 5 du présent document.

4.2.1.4 Assemblage par brides

Cet assemblage doit comporter deux brides tournantes ou non, un joint et deux collets battus à souder.

4.2.2 Tube ou raccord en cuivre et tube ou raccord en autre matériau

Les solutions décrites ci-après, avec leurs schémas, sont les plus courantes. D'autres solutions sont possibles si elles conduisent à un résultat équivalent.

NOTE Les assemblages des tubes en cuivre et des tubes en matières plastiques telles que polyéthylène réticulé, polybutène, polypropylène, PVC chloré sont traités dans les Avis Techniques ⁴⁾ ou Documents d'application relatifs à ces matériaux.

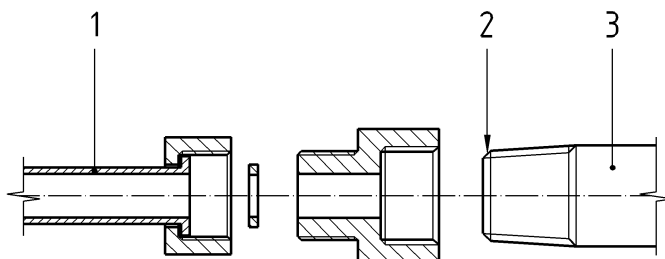
4.2.2.1 Tube ou raccord en cuivre et tube ou raccord en acier ou acier galvanisé

Le brasage ou soudo-brasage direct n'est pas autorisé.

NOTE Cette interdiction résulte des difficultés de réalisation.

L'assemblage s'effectue selon les procédés suivants :

— assemblage vissé avec écrou tournant ;



Légende

- 1 Tube cuivre
- 2 Étanchéité par filasse et pâte au joint ou ruban Téflon
- 3 Tube acier

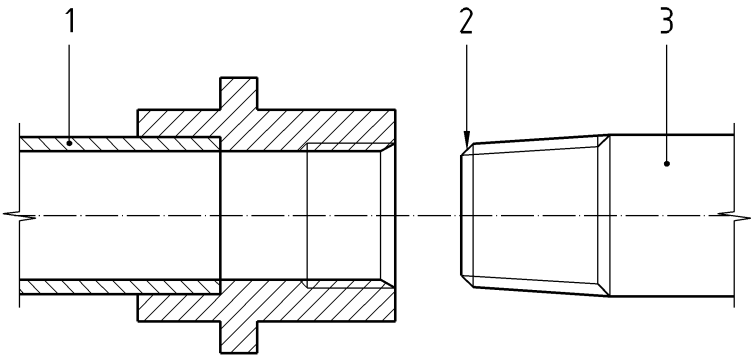
Figure 5 — Assemblage vissé avec écrou tournant

Le raccord intermédiaire est nécessaire.

NOTE Il ne serait pas satisfaisant de faire porter le tube en acier directement sur le collet battu, le joint n'ayant pas une portée suffisante dans ce cas.

4) Ou leur équivalent dans les conditions indiquées à l'avant-propos.

— assemblage avec boîte à souder ;



Légende

- 1 Tube cuivre
- 2 Joint filasse ou Téflon
- 3 Tube acier

Figure 6 — Assemblage avec boîtes à souder

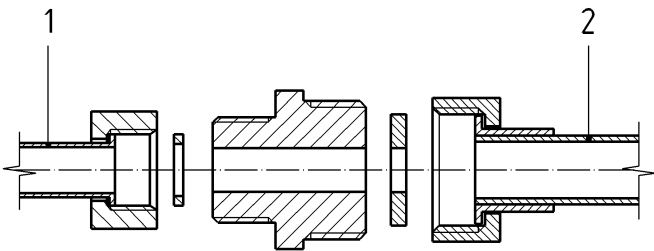
- assemblage par bride ;
- assemblage par raccord mécanique mixte.

4.2.2.2 Tube ou raccord en cuivre et tube ou raccord en PVC

L'assemblage s'effectue selon les procédés suivants :

4.2.2.2.1 Pour réseau d'évacuation

- À l'aide de raccords.

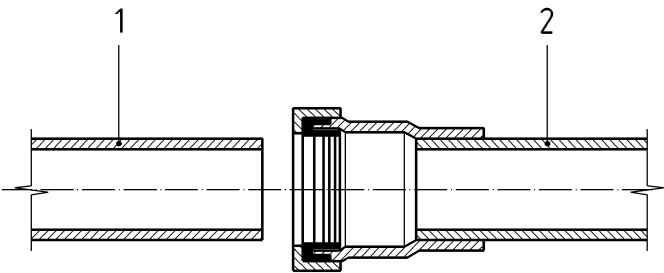


Légende

- 1 Tube cuivre
- 2 Tube PVC

Figure 7 — Assemblage pour réseau d'évacuation à l'aide de raccords

— Avec une emboîture et un joint à lèvre (sens d'évacuation Cu/PVC seulement).



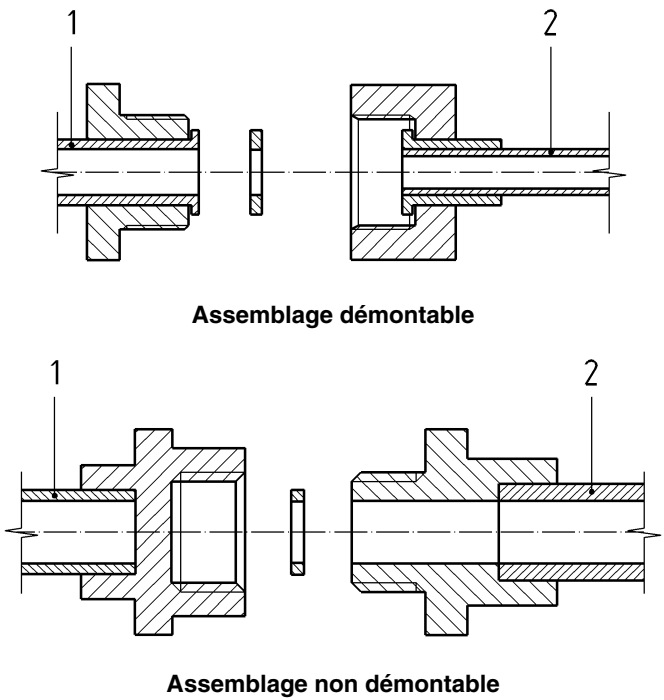
Légende

- 1 Tube cuivre
- 2 Tube PVC

Figure 8 — Assemblage pour réseau d'évacuation avec une emboîture et un joint à lèvre

4.2.2.2.2 Pour réseau pression (eau froide)

— À l'aide de raccords.



Légende

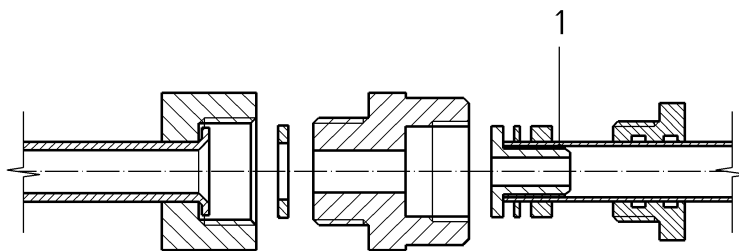
- 1 Tube cuivre
- 2 Tube PVC

Figure 9 — Assemblage pour réseau pression à l'aide de raccords

— Avec des brides.

4.2.2.3 Tube ou raccord en cuivre et tube en polyéthylène

L'assemblage s'effectue à l'aide de raccords spécifiques.



Légende

1 Tube polyéthylène

Figure 10 — Assemblage cuivre/polyéthylène avec raccords spécifiques

4.2.2.4 Tube ou raccord en cuivre et tube en plomb

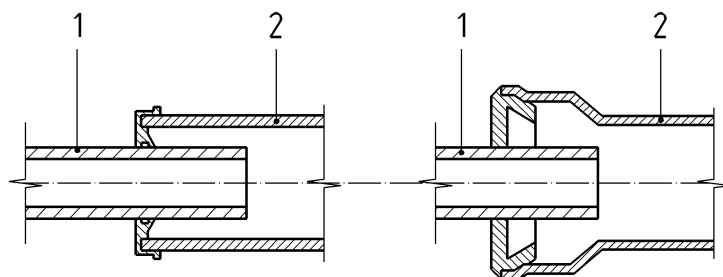
L'utilisation des canalisations en plomb n'étant plus autorisée, ces recommandations ne sont données que pour des interventions sur des réseaux existants ne pouvant pas être remplacés.

L'assemblage s'effectue par l'une des méthodes suivantes :

- soudure directe après façonnage d'une emboîture sur le tube en plomb ;
- utilisation d'une douille à souder avec écrou tournant (raccord démontable).

4.2.2.5 Tube et raccord en cuivre et tube ou raccord en fonte

L'assemblage pour réseaux d'évacuation s'effectue à l'aide de tampons en élastomère.



Légende

1 Tube cuivre

2 Tube fonte

Figure 11 — Assemblage cuivre/fonte avec tampons en élastomère

4.2.3 Tube en cuivre et siphon d'appareil

4.2.3.1 Siphon métallique

4.2.3.1.1 1^{er} cas

L'extrémité du siphon est filetée. L'assemblage avec le tube cuivre est réalisé par l'intermédiaire d'un écrou tournant associé à un collet battu sur l'extrémité du tube cuivre.

4.2.3.1.2 2^e cas

L'extrémité du siphon est équipée d'une douille avec collet et d'un écrou tournant. L'assemblage avec le tube cuivre est réalisé à l'aide d'une pièce intermédiaire adaptée au type de raccordement choisi pour le tube cuivre. Les solutions sont identiques à celles décrites au paragraphe 4.2.1.2.1.

4.2.3.1.3 3^e cas

L'extrémité du siphon est lisse. L'assemblage avec le tube cuivre est réalisé par soudure après façonnage d'une emboîture sur le tube cuivre.

4.2.3.1.4 4^e cas

Le siphon est en fonte et comporte, à son extrémité, des «oreilles». L'assemblage avec le tube cuivre est réalisé par l'intermédiaire d'un joint à compression dit joint «américain», emmanché à force sur le tube cuivre et d'une bride folle. Le joint est comprimé entre la bride et les oreilles.

4.2.3.2 Siphon en matière plastique

L'assemblage avec le tube cuivre est réalisé par l'intermédiaire :

- soit d'un écrou tournant associé à un collet battu sur l'extrémité du tube cuivre ;
- soit d'un joint à compression et d'un écrou.

4.2.4 Assemblage avec appareils et robinetterie

L'assemblage s'effectue soit par brasage, soit par raccords mécaniques, soit par collet et écrou tournant.

4.3 Pose des canalisations

4.3.1 Chocs mécaniques — Chocs thermiques

Sauf spécifications dans les documents du marché, les canalisations en cuivre ne nécessitent pas de moyens de protection particuliers.

Le DTU 65-10 impose la mise sous fourreau pour des canalisations véhiculant de l'eau dont la température est supérieure à 60 °C ou l'utilisation de tubes équipés d'une gaine faisant office de fourreau et bénéficiant d'un Avis Technique ⁵⁾ précisant cette fonction.

NOTE 1 En chauffage la réglementation impose de calorifuger les canalisations situées à l'extérieur ou en locaux non chauffés.

NOTE 2 En eau chaude sanitaire la réglementation impose de calorifuger les réseaux maintenus en température.

Pour l'eau froide sanitaire, il convient de prendre toute précaution pour éviter les élévations importantes de la température de l'eau distribuée et les phénomènes de condensation.

Dans des zones humides avec des risques de condensation important ou d'accumulation d'eau non drainée ou pour le passage dans des pièces présentant des atmosphères corrosives, les tubes doivent être gainés ou pré-isolés (selon NF DTU 60.5 P1-2 [CGM]).

4.3.2 Mode de pose

4.3.2.1 Pose en apparent ou en dissimulé accessible

Les prescriptions du DTU 65.10 (NF P 52-305) s'appliquent aux canalisations en cuivre.

NOTE Le mode de pose en dissimulé accessible inclut la pose en galerie technique.

Les fixations (perçements, scellements) doivent être compatibles avec la nature de la paroi.

Elles sont interdites dans les poutrelles précontraintes.

Le long d'une paroi, l'espace compris entre cette paroi et la tuyauterie ne doit pas être calfeutré.

5) Ou leur équivalent dans les conditions indiquées à l'avant-propos.

4.3.2.1.1 *Supports*

Pour limiter la transmission des vibrations et des bruits, des colliers avec bague en élastomère ou en matière plastique peuvent être utilisés.

NOTE Le coefficient de dilatation du cuivre est de $17,7 \cdot 10^{-6}$ m/mK.

Pour une élévation de température de 20 °C à 60 °C, la dilatation est de 0,7 mm/m.

En apparent, l'écartement maximal des supports est le suivant :

- a) 1,25 m pour les tubes de diamètre extérieur inférieur ou égal à 22 mm ;
- b) 1,80 m pour les tubes de diamètre extérieur compris entre 25 mm et 42 mm ou égal à ces valeurs ;
- c) 2,50 m pour les tubes de diamètre extérieur supérieur ou égal à 54 mm.

En dissimulé accessible : appliquer les dispositions de l'article 4.3.2.2.

4.3.2.1.2 *Assemblages*

Tous les assemblages traités au paragraphe 4.2 peuvent être utilisés.

4.3.2.1.3 *Traversée de plancher ou de mur*

Les prescriptions du Cahier des Clauses Techniques DTU 65.10 (NF P 52-305) s'appliquent.

4.3.2.2 ***Pose en inaccessible et en gaine verticale accessible***

L'écartement maximal des supports est de 2,5 m, quel que soit le diamètre de la canalisation.

Les raccords mécaniques démontables non accessibles sont interdits.

4.3.2.3 ***Pose en encastré ou en enrobé***

Les prescriptions du DTU 65.10 (NF P 52-305) s'appliquent aux canalisations en cuivre. Pour les planchers chauffants, se référer aux normes NF EN 1264-4 et NF DTU 65-14.

Le plâtre, le béton, le mortier sont sans action nuisible sur la tuyauterie. La présence d'un fourreau n'est donc pas nécessaire pour des températures de fluide inférieures à 60 °C.

Le matériau d'enrobage au contact de la canalisation ne doit pas contenir de dérivés ammoniacaux ou chlorés (béton expansé par exemple).

4.3.2.4 ***Pose en enterré***

Les prescriptions du DTU 65.10 (NF P 52-305) s'appliquent aux canalisations en cuivre.

5 Essais et réception des installations

Les prescriptions du DTU 60.1 (NF P 40-201) et DTU 65.10 (NF P 52-305), relatives aux essais et réception des installations, sont applicables aux canalisations en cuivre.